Теория волн

2.7. Метод Кирхгофа в теории дифракции

В.– Д.– *Программа:* Метод Кирхгофа в теории дифракции. Функции Грина. Условия излучения. Дифракция в зоне Френеля и Фраунгофера. Характеристики поля в фокусе линзы.

2.7.1. Метод Кирхгофа. Функции Грина. Условия излучения

В.– Д.–

Монохроматическое скалярное поле в однородной среде удовлетворяет $(\Delta + k^2)U = 0$. Исходящая функция Грина

$$G(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}') = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}k|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}}{4\pi|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}, \quad (\Delta + k^2)G = -\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}') \tag{2.7.1}$$

выбирается условием Зоммерфельда $r(\partial_r U - \mathrm{i}kU) \to 0$ при $r \to \infty$. Оно исключает волну, приходящую из бесконечности. Вторая формула Грина даёт для замкнутой поверхности с внешней нормалью

$$U(\boldsymbol{r}) = \oint_{\partial V} [G\partial_n U - U\partial_n G]\,\mathrm{d}S' \tag{2.7.2}$$

при наблюдении внутри области без источников. Знак зависит от ориентации нормали и принятого знака дельта-источника; здесь они заданы совместно.

Приближение Кирхгофа полагает поле и его производную в отверстии равными падающей волне, а на непрозрачном экране — нулевыми. Эти граничные предположения у края не являются точным решением; метод хорошо работает для большого относительно λ отверстия вдали от тонкой краевой области. Векторная электромагнитная задача требует также поляризации и проводящих граничных условий. Физический смысл интеграла — интерференция вторичных волн, а не независимое излучение каждой точки с произвольной фазой.

2.7.2. Дифракция в зоне Френеля и Фраунгофера. Характеристики поля в фокусе линзы

В.– Д.–

Для параксиального распространения от плоскости $z = 0$ разлагают расстояние $R \simeq z + [(x-x')^2 + (y-y')^2]/(2z)$. Скалярное поле приближённо равно

$$U(x,y,z) = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}kz}}{\mathrm{i}\lambda z} \iint U(x',y',0)\exp\left\{\frac{\mathrm{i}k}{2z}[(x-x')^2+(y-y')^2]\right\}\mathrm{d}x'\,\mathrm{d}y'. \tag{2.7.3}$$

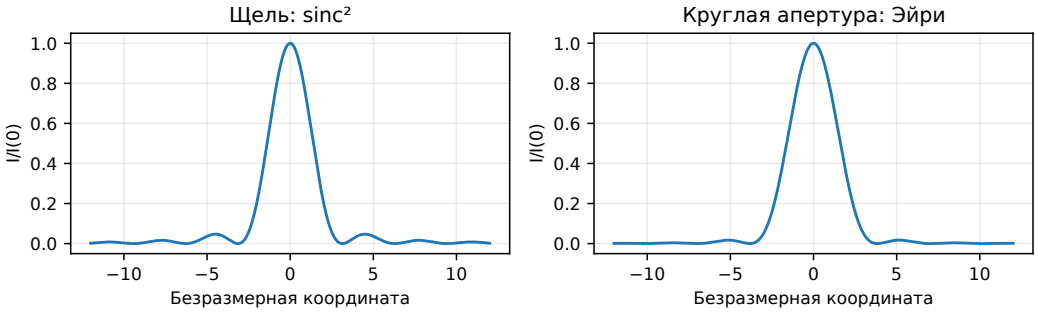
Число Френеля $N_F = a^2/(\lambda z)$ сравнивает квадратичную фазу на апертуре с единицей. В зоне Фраунгофера $N_F \ll 1$ квадратичной фазой по координатам источника пренебрегают; поле пропорционально преобразованию Фурье апертуры при $k_x = kx/z$, $k_y = ky/z$. Для равномерной щели ширины a интенсивность имеет вид $I \propto \operatorname{sinc}^2(ka\sin\theta/2)$, где $\operatorname{sinc} x = \sin x/x$.

Тонкая линза вносит фазу $-kr'^2/(2f)$, компенсирующую квадратичную фазу распространения в заднюю фокальную плоскость. Поэтому там получается угловой

спектр падающего поля. Для круглой равномерно освещённой апертуры диаметра D

$$\frac{I(r)}{I(0)} = \left[\frac{2J_1(\xi)}{\xi}\right]^2, \quad \xi = \frac{\pi D r}{\lambda f}, \quad r_{\text{first}} = 1.22\frac{\lambda f}{D}. \tag{2.7.4}$$

Это пятно Эйри. Первый нуль и ширина по половине максимума — разные характеристики. Уменьшение апертуры увеличивает пятно; аберрации и неоднородное освещение меняют профиль. Фокус — не геометрическая точка, а дифракционная область.



Короткий ответ / для повторения. Функция Грина превращает волновую задачу в граничный интеграл. Кирхгоф приближённо задаёт поле на отверстии; Френель сохраняет квадратичную фазу, Фраунгофер даёт преобразование Фурье. Линза реализует преобразование Фурье в фокальной плоскости.

На доске. Исходящая G; интеграл Френеля; N_F; щель или пятно Эйри.

Вопрос для себя. Почему условие излучения необходимо дополнительно к уравнению Гельмгольца?

Удобный вопрос. Можно оставить роль линзы: её квадратичная фаза позволяет получить дальнюю дифракционную картину на конечном расстоянии.

Источники. Warde [1], лабораторная работа 3; Fang [2], раздел дифракции и фурье-оптики. Нормировка граничного и параксиального интегралов дополнительно проверена прямым выводом; в пособии Белокопытова не заявляется несуществующий раздел дифракции.

Литература

[1] Cardinal Warde and David Dunmeyer. Modern optics project laboratory: Lab 3, diffraction, 2005. URL https://ocw.mit.edu/courses/6-161-modern-optics-project-laboratory-fall-2005/resources/lab3/. MIT OCW. Лабораторный материал; использованы физические схемы и определения.

[2] Nicholas Fang. Introduction to optics: Lecture 25, review, 2014. URL https://live.ocw.mit.edu/courses/2-71-optics-spring-2014/ecd8b4c1c7717a31e961837de299879b_MIT2_71S14_lec25_notes.pdf. MIT OCW 2.71; PDF-с. 3–4: когерентность, далее дифракция; обзор, не полный вывод теоремы.